Certificación de Entrega — Entrega 4: Contratos de interfaz y descubrimiento de servicios

Módulo 4 — Middleware y componentes distribuidos

> Qué evalúa esta entrega: que el sistema esté desacoplado por contrato explícito, no por coincidencia entre los integrantes.

Datos generales

Campo	Valor
Grupo N°	1 (Godoy Cabrera, Santiago Abel · Iriarte Chamorro, Jorge Manuel · Lagoria, Ricardo)
Tag / Release de esta entrega	`v4-middleware`
Fecha de entrega	02/11/2026

Checklist de la entrega

Requisito	Cumple	Justificación breve / evidencia
Los contratos de interfaz (API REST) entre componentes están documentados formalmente.	**Sí**	Un contrato OpenAPI por servicio en `contratos/`: `ia-inferencia` (3 operaciones), `ia-entrenamiento` (17), `cliente-api` (15) y `registro-servicios` (5). Cada servicio sirve además su Swagger en `/docs`. Ver informe §2.
Cada componente puede modificarse internamente sin romper el contrato hacia los demás.	**Sí**	El motor de `ia-inferencia` pasó de detección a segmentación y su contrato solo **sumó** campos opcionales (1.0.0 → 1.1.0): `cliente-api` siguió andando sin cambios. Hay una regla de versionado escrita para el consumidor (menor = compatible, mayor = rompe). Ver informe §3.
Hay un mecanismo de descubrimiento de servicios implementado (aunque sea simplificado).	**Sí**	Servicio propio `registro-servicios`: cada instancia de `ia-inferencia` se anuncia sola y late cada 5 s; si deja de latir, vence por TTL. `cliente-api` pide las instancias vivas por nombre, reparte entre ellas, pasa a otra si una cae y, si el registro cae, vuelve a la URL fija. **Ejecutado:** `salida-descubrimiento.txt`. Ver informe §4.
El desacople está verificado: no depende de que los integrantes se hayan puesto de acuerdo informalmente.	**Sí**	`verificar_contratos.py` compara el `/openapi.json` real de cada servicio con su contrato y falla si difieren. **Ejecutado** con los cuatro servicios: encontró una ruta sin documentar (`/salud` de `ia-entrenamiento`), se corrigió y ahora pasan las 40 operaciones; también detecta las tres rupturas simuladas. `salida-contratos.txt`. Ver informe §5.

Evidencia adicional

Documentación de la API:

- Contratos OpenAPI (fuente de verdad): https://github.com/RicLagoria/PTI/tree/pdc/santiago-godoy/contratos
- Reglas de contrato y versionado: `contratos/README.md`
- Swagger interactivo de cada servicio (con el entorno levantado): `cliente-api` http://localhost:8000/docs · `ia-inferencia` http://localhost:8001/docs · `ia-entrenamiento` http://localhost:8002/docs · `registro-servicios` http://localhost:8003/docs

Cómo reproducir (sin Docker, con las dependencias de los servicios instaladas):

```
python docs/pdc/entrega-4-middleware/demo_contratos.py
python docs/pdc/entrega-4-middleware/demo_descubrimiento.py
```

- Informe descriptivo y técnico: `informe.md`
- Salidas obtenidas el 02/11/2026: `salida-verificacion-inicial.txt` · `salida-contratos.txt` · `salida-descubrimiento.txt`
- Carpeta en GitHub: https://github.com/RicLagoria/PTI/tree/pdc/santiago-godoy/docs/pdc/entrega-4-middleware

---

Espacio para el docente

Nota	Corregido por	Fecha de corrección
___ / 10		__ /__ / ____

Observaciones: